RESEARCH GAP

ANALISIS BIOMEKANIKA GERAKAN PILATES MENGGUNAKAN YOLOV8-POSE DAN PENGONDISIAN SINYAL DIGITAL UNTUK IDENTIFIKASI PENYIMPANGAN SUDUT SENDI

Disusun Oleh:

Divia Astrina Mawadah

NPM 23081010285

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTASILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL"VETERAN"

JAWA TIMUR

2026

Judul Jurnal / Penelitian	Penjelasan Penelitian	Metode yang Digunakan	Keterkaitan dan Perbedaan dengan Penelitian Ini	Hasil yang Dicapai
Real-Time Pilates Posture Recognition System Using Deep Learning Model — Kim et al. (2023)	Mengembangkan sistem pengenalan postur Pilates secara real-time dan mengevaluasi postur dengan membandingkan sudut sendi pengguna terhadap sudut referensi ahli.	BlazePose, ekstraksi landmark tubuh, perhitungan sudut sendi, dan moving average untuk mengurangi fluktuasi prediksi kelas pose.	Memiliki keterkaitan langsung karena sama-sama membahas gerakan Pilates dan evaluasi sudut sendi. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan YOLOv8-Pose serta berfokus pada pengondisian koordinat keypoint sebelum menghitung sudut sendi.	Menghasilkan sistem pengenalan postur Pilates serta evaluasi postur melalui perbandingan sudut sendi dengan referensi.
Classification of Pilates Using MediaPipe and Machine Learning — Zhao et al. (2024)	Mengembangkan sistem klasifikasi gerakan Pilates berdasarkan informasi kerangka tubuh yang diekstraksi dari video.	MediaPipe, Convolutional Neural Network (CNN), dan Long Short-Term Memory (LSTM).	Sama-sama memanfaatkan estimasi pose untuk menganalisis gerakan Pilates. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis biomekanika melalui sudut sendi dan identifikasi penyimpangan, bukan hanya klasifikasi gerakan.	Menghasilkan model klasifikasi sepuluh pose Pilates dengan akurasi 94,37% pada pengujian per bingkai dan 95,70% melalui penggabungan prediksi 120 bingkai.
Pilates Pose Classification Using MediaPipe and Convolutional	Membahas pengenalan pose Pilates secara otomatis menggunakan informasi pose	MediaPipe dan CNN dengan transfer learning, meliputi	Penelitian ini memiliki keterkaitan dalam pemanfaatan pose estimation untuk menganalisis pose	MobileNetV2 memperoleh akurasi, presisi, recall, dan F1-score masing-

Neural Networks with Transfer Learning — Tanjaya et al. (2023)	tubuh dari citra atau video.	MobileNetV2, Xception, dan ResNet50. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score.	Pilates melalui titik-titik kunci tubuh. Perbedaannya berfokus pada klasifikasi jenis pose menggunakan CNN, sedangkan penelitian ini menggunakan YOLOv8-Pose untuk mengekstraksi keypoint, melakukan pengondisian sinyal digital terhadap koordinat keypoint sebelum perhitungan sudut, serta menganalisis sudut sendi dan range of motion (ROM) untuk mengidentifikasi penyimpangan gerakan..	masing sebesar 98%, sedangkan Xception memperoleh 94% untuk setiap metrik tersebut. ResNet50 memperoleh akurasi 78%, presisi 79%, recall 78%, dan F1-score 78%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa MobileNetV2 memberikan performa terbaik dalam klasifikasi pose pada penelitian ini.
Klasifikasi dan Deteksi Pose Pilates Menggunakan MediaPipe dan Random Forest Classifier — Mubayyin et al. (2025)	Penelitian ini mengembangkan sistem berbasis web untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan kualitas gerakan Pilates secara real-time. MediaPipe digunakan untuk mendeteksi 33 landmark tubuh dengan koordinat tiga dimensi (x, y, z). Koordinat tersebut diekstraksi menjadi fitur numerik yang	MediaPipe Pose untuk deteksi dan ekstraksi landmark tubuh serta Random Forest Classifier untuk klasifikasi gerakan ke dalam kategori pose benar dan pose salah. Evaluasi dilakukan menggunakan	Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang diusulkan karena sama-sama memanfaatkan keypoint tubuh untuk mendukung evaluasi gerakan Pilates. Perbedaan, peneliatannya menggunakan MediaPipe dan Random Forest untuk mengklasifikasikan kualitas pose, sedangkan penelitian ini	Model Random Forest Classifier memperoleh akurasi sebesar 87%, presisi 90%, recall 85%, dan F1-score 87,5%. Sistem dapat memberikan umpan balik secara real-time untuk membantu pengguna mengevaluasi

	kemudian digunakan untuk membedakan gerakan Pilates dengan teknik yang benar dan salah.	akurasi, presisi, recall, F1-score, dan confusion matrix.	menggunakan YOLOv8-Pose dan pengondisian sinyal digital pada koordinat keypoint sebelum menghitung sudut sendi. Analisis diarahkan pada perubahan sudut sendi, ROM, dan identifikasi penyimpangan gerakan, bukan hanya klasifikasi pose benar atau salah.	teknik gerakan Pilates. Penelitian tersebut juga melaporkan adanya kesalahan klasifikasi pada gerakan yang memiliki kemiripan atau perbedaan gerak yang kecil.
The Effect of Pilates Training on Knee Functional Tests in Youth Female Volleyball Player — Rahimi et al. (2025)	Mengkaji pengaruh latihan Pilates terhadap hasil pengujian fungsional lutut dan pola gerakan atlet bola voli perempuan usia muda.	Intervensi latihan Pilates selama delapan minggu, Landing Error Scoring System (LESS), dan tuck-jump test.	Memiliki keterkaitan mendukung pembahasan Pilates dalam konteks kontrol gerak dan identifikasi kesalahan pola gerakan. Perbedaan penelitian tersebut mengukur dampak latihan pada atlet melalui tes fungsional, sedangkan penelitian ini menganalisis sudut sendi dari video menggunakan visi komputer.	Menunjukkan adanya perbaikan pada sejumlah indikator tes fungsional dan pola gerakan setelah program latihan Pilates.
Single-stage Pose Estimation and Joint Angle Extraction Method for	Mengembangkan metode estimasi pose dan ekstraksi sudut sendi pada tubuh yang bergerak.	YOLOv8-SP untuk estimasi pose dan ekstraksi sudut sendi, disertai polynomial	Relevan dari sisi estimasi pose dan pengukuran sudut sendi. Perbedaannya, penelitian ini menerapkan	Melaporkan peningkatan performa deteksi sudut pada metode yang diusulkan;

Moving Human Body — Wang et al. (2023)		fitting untuk koreksi nilai sudut antarbingkai.	metode pada gerakan Pilates serta mengondisikan koordinat keypoint sebelum menghitung sudut sendi, sedangkan Wang et al. menggunakan pendekatan dan tahapan koreksi yang berbeda.	angka dan metrik harus dituliskan sesuai naskah asli apabila akan dicantumkan secara terperinc
Real-Time Video-Based Posture Monitoring Measurement of Back Angles Using YOLOv8 and Edge Detection for Strength Training — Hsieh, Choi, dan Hsu (2026)	Membahas pengukuran sudut punggung berbasis video untuk memantau postur latihan kekuatan.	YOLOv8 dan deteksi tepi untuk memperoleh informasi kontur dan mengukur sudut punggung.	Sama-sama mengukur sudut tubuh dari video untuk mendukung evaluasi gerakan. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan keypoint YOLOv8-Pose dan pengondisian koordinat, sedangkan penelitian tersebut menggunakan pendekatan deteksi tepi pada latihan kekuatan.	Menghasilkan pendekatan pemantauan postur dan pengukuran sudut punggung pada latihan kekuatan.
Eight-week Pilates or Whole-body High-intensity Interval Training Program Improves Spinal Range of Motion During the Gait Cycle in Sedentary Women: A Preliminary	Mengkaji perubahan range of motion (ROM) tulang belakang selama siklus berjalan setelah program latihan Pilates atau latihan interval intensitas tinggi.	Intervensi latihan dan pengukuran ROM tulang belakang selama siklus berjalan.	Relevan untuk mendukung pembahasan biomekanika dan ROM yang berkaitan dengan latihan Pilates. Perbedaannya, penelitian ini menganalisis video menggunakan YOLOv8-Pose dan mengidentifikasi penyimpangan sudut sendi, bukan	Membahas perubahan ROM tulang belakang setelah program latihan; kesimpulan spesifik perlu disesuaikan dengan hasil artikel aslinya.

Study — Gonçalves et al. (2025)			mengevaluasi efek program latihan.	
A Residual Transformer Framework for Biomechanics -Aware Yoga Posture Recognition and Feedback — Nath et al. (2026)	Mengembangkan sistem pengenalan postur yoga berbasis biomekanika dan pemberian umpan balik berdasarkan penyimpangan postur.	YOLOv8m-Pose, ekstraksi fitur biomekanika, Transformer, dan pemanfaatan penyimpangan sudut sendi untuk umpan balik.	Relevan karena menggunakan YOLOv8-Pose dan menghubungkan fitur biomekanika dengan penyimpangan postur. Perbedaannya, objek penelitian tersebut adalah yoga, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pilates dan pengondisian sinyal koordinat keypoint sebelum perhitungan sudut	Melaporkan hasil klasifikasi postur yoga dengan akurasi sekitar 98% dan weighted F1-score sekitar 0,98 berdasarkan naskah yang tersedia